

Proyecto de fundamentos de programación

Problema inicial:

Imaginemos que tenemos un vehículo o una empresa dedicada a ofrecer servicios de transporte. ¿Cómo podríamos determinar correctamente el precio de un servicio de transporte, tomando en cuenta todos los factores y costos que influyen en su cálculo, como el combustible, la distancia recorrida, el tipo de vehículo, el mantenimiento, el salario del personal y otros gastos relacionados?

Objetivo:

Saber cuanto cuesta un vehículo por kilómetro.

Factores tomados en cuenta:

- Precio del combustible por galón o litro.
- Distancia recorrida.
- Tipo de vehículo.
- Mantenimiento del vehículo.
- Seguro del vehículo.
- Salario del personal o conductor.
- Tipo de servicio.
- Cantidad de pasajeros.
- Peso o carga transportada.
- Tiempo estimado del servicio.
- Peajes.

Fórmulas utilizadas

- **Costo de combustible por km** = Precio del combustible ÷ Rendimiento del vehículo
- **Costo de combustible del servicio** = Costo de combustible por km × Distancia
- **Costo de mantenimiento por km** = Costo de mantenimiento ÷ Kilómetros recorridos en el período
- **Costo de mantenimiento del servicio** = Costo de mantenimiento por km × Distancia
- **Costo del seguro por km** = Costo del seguro del período ÷ Kilómetros recorridos en el período
- **Costo del seguro del servicio** = Costo del seguro por km × Distancia
- **Costo del salario del conductor por km** = Salario del período ÷ Kilómetros recorridos en el período
- **Costo del salario del conductor del servicio** = Costo del salario por km × Distancia
- **Costo de peajes por servicio** = Suma de todos los peajes del recorrido

- **Costo total por km** = Costo de combustible por km + Costo de mantenimiento por km + Costo del seguro por km + Costo del salario por km + Otros costos por km

¿Como funciona el programa?:

El programa recibe los factores relacionados con el vehículo y sus costos y luego a partir de estos datos realiza los cálculos correspondientes de las fórmulas y determina cuánto representa cada gasto por kilómetro.

Dentro del programa el usuario puede introducir información como el precio del combustible, el rendimiento del vehículo, los costos de mantenimiento, el seguro y el salario del conductor. El programa procesa estos valores mediante las fórmulas y presenta como resultado el costo aproximado de utilizar el vehículo por cada kilómetro.

Prompt:

El prompt que utilicé como base para desarrollar el programa con OpenCode lo elaboré primero definiendo el problema y el objetivo que quería alcanzar. Después, identifiqué los factores y requisitos que consideraba más importantes para poder determinar correctamente el costo de un servicio de transporte por kilómetro. Una vez que tuve toda esta información organizada, le pedí a la inteligencia artificial que me ayudara a estructurar un prompt utilizando los datos y requisitos que ya tenía. Una vez obtuve el prompt, lo reorganicé y edité para adaptarlo al programa que quería desarrollar, agregando, eliminando algunos aspectos para que se adaptará a los requisitos del problema. Al final el prompt que utilice es este:

Quiero desarrollar un programa de escritorio en **C#** utilizando Windows Forms cuyo objetivo principal sea calcular **cuánto cuesta operar un vehículo por kilómetro y cuánto debería cobrarse por un servicio de transporte**.

1. Planteamiento del problema Imaginemos que tenemos un vehículo o una empresa dedicada a ofrecer servicios de transporte. Necesitamos determinar correctamente el precio de un servicio de transporte tomando en cuenta todos los factores y costos económicos que influyen en su cálculo, como combustible, distancia recorrida, tipo de vehículo, mantenimiento, seguro, salario del conductor, peajes y otros gastos relacionados.

2. Objetivo principal El objetivo del programa es: **Determinar cuánto cuesta un vehículo por kilómetro y utilizar ese costo para calcular el precio estimado de un servicio de transporte.** El sistema debe permitir introducir los datos económicos necesarios y realizar automáticamente los cálculos.

3. Factores que debe tomar en cuenta El programa debe considerar como mínimo los siguientes factores: * Precio del combustible por galón o litro. * Consumo de combustible del vehículo. * Distancia recorrida en kilómetros. * Tipo de vehículo. * Mantenimiento del vehículo. * Seguro del vehículo. * Salario del conductor o personal. * Tipo de servicio. * Cantidad de pasajeros. * Peso o carga transportada. * Tiempo estimado del servicio. * Peajes.

4. Consideraciones económicas Quiero que el programa permita calcular y separar los costos en: ****Costos variables:**** * Combustible. * Peajes. * Mantenimiento relacionado con el uso. * Otros costos que dependan directamente de la distancia. ****Costos fijos:**** * Seguro. * Salario del conductor. * Otros gastos periódicos relacionados con el vehículo. El sistema debe permitir indicar el período al que pertenecen los costos fijos, por ejemplo, mensual, semanal o diario, para poder convertirlos a un costo aproximado por kilómetro.

5. Cálculos que debe realizar Diseña las fórmulas necesarias para obtener: 1. Costo de combustible por kilómetro. 2. Costo de mantenimiento por kilómetro. 3. Costo del seguro por kilómetro. 4. Costo del salario del conductor por kilómetro. 5. Costo de peajes por servicio. 6. Costo total por kilómetro. 7. Costo total del servicio. 8. Costo por pasajero, cuando corresponda. 9. Margen de ganancia. 10. Precio final recomendado del servicio. Por ejemplo, el costo de combustible puede calcularse utilizando: ****Costo de combustible por km = Precio del combustible / Rendimiento del vehículo**** Y: ****Costo de combustible del servicio = Costo de combustible por km × Distancia**** El costo total por kilómetro debe considerar todos los costos que correspondan.

6. Tipo de vehículo El programa debe permitir seleccionar o registrar diferentes tipos de vehículos, por ejemplo: * Automóvil. * SUV. * Minivan. * Minibús. * Autobús. * Camión.

7. Tipo de servicio Permitir seleccionar diferentes tipos de servicios, por ejemplo: * Transporte de pasajeros. * Transporte escolar. * Transporte turístico. * Transporte empresarial. * Transporte de mercancías. * Servicio privado. * Servicio por hora. * Servicio por kilómetro. El tipo de servicio puede modificar algunos parámetros del cálculo.

8. Interfaz gráfica Diseña una interfaz sencilla, moderna y fácil de utilizar utilizando ****C# Windows Forms****. Organiza la aplicación en diferentes secciones o formularios, por ejemplo: ****Formulario principal**** * Nombre del sistema. * Menú de navegación. * Botón para calcular servicio. * Botón para administrar vehículos. * Botón para administrar costos. * Botón para consultar resultados. * Botón para salir. ****Formulario de vehículos**** * Registrar vehículo. * Editar vehículo. * Eliminar vehículo. * Consultar vehículos. ****Formulario de costos**** * Precio del combustible. * Mantenimiento. * Seguro. * Salario. * Peajes. * Otros costos. ****Formulario de cálculo**** * Selección del vehículo. * Tipo de servicio. * Distancia. * Cantidad de pasajeros. * Peso/carga. * Tiempo estimado. * Peajes. * Margen de ganancia. * Botón "Calcular".

9. Resultado del cálculo Después de realizar el cálculo, quiero que el programa muestre claramente: * Vehículo seleccionado. * Tipo de servicio. * Distancia. * Combustible utilizado. * Costo de combustible. * Costo de mantenimiento. * Costo del seguro. * Costo del conductor. * Costo de peajes. * Otros costos. * Costo total del servicio. * Costo por kilómetro. * Costo por pasajero. * Ganancia estimada. * Precio final recomendado. El resultado debe ser fácil de leer y estar organizado en una tabla o panel de resumen.

10. Validaciones Implementa validaciones para evitar errores, por ejemplo: * No permitir distancias negativas o iguales a cero. * No permitir precios negativos. * No permitir un rendimiento de combustible igual a cero. * No permitir cantidades negativas de pasajeros. *

Verificar que la cantidad de pasajeros no supere la capacidad del vehículo. * Verificar que la carga no supere la capacidad del vehículo. * Validar que todos los campos necesarios estén completos. * Mostrar mensajes de error claros al usuario.

11. Arquitectura del proyecto Utiliza **Programación Orientada a Objetos** y organiza el proyecto correctamente. Propón una estructura similar a: * Models * Forms * Services * Calculators * Data * Utilities Crea clases como: * Vehiculo * ServicioTransporte * CostoVehiculo * Conductor * CalculadoraCostos * ResultadoCalculo Utiliza propiedades, métodos, constructores y encapsulamiento correctamente.

12. Persistencia de datos Quiero que los datos puedan guardarse para no tener que introducirlos nuevamente cada vez que se ejecute el programa. Si es conveniente, utiliza **SQLite** como base de datos local. Diseña las tablas necesarias para almacenar: * Vehículos. * Servicios. * Costos. * Conductores. * Cálculos realizados.

13. Moneda El sistema debe estar preparado para trabajar con **pesos dominicanos (RD\$)**. Los valores monetarios deben mostrarse con formato de moneda, por ejemplo: **RD\$ 250.00**

14. Importante sobre los cálculos No quiero que simplemente sumes todos los valores introducidos. Explica claramente cómo cada factor influye en el costo por kilómetro y en el precio final. Diferencia entre: * Costo por kilómetro. * Costo por servicio. * Costo fijo. * Costo variable. * Ganancia. * Precio final al cliente. También indica qué factores deben distribuirse entre los kilómetros recorridos y cuáles deben calcularse directamente por servicio.

15. Entregables Quiero que desarrolles el proyecto paso a paso y proporciones:

1. Arquitectura completa del proyecto.
2. Estructura de carpetas.
3. Clases y modelos.
4. Fórmulas matemáticas utilizadas.
5. Diseño de la base de datos.
6. Código C# completo.
7. Código de cada formulario.
8. Código de los botones y eventos.
9. Conexión con SQLite.
10. Validaciones.
11. Ejemplo de cálculo con datos reales de prueba.
12. Instrucciones para ejecutar el proyecto.

13. Explicación de cómo funciona cada parte. No omitas código importante ni utilices pseudocódigo cuando sea posible proporcionar código C# funcional. El proyecto debe ser compatible con **Visual Studio y C# Windows Forms**.

Verificación:

-Factores tomados en cuenta sobre el vehiculó:

SISTEMA DE CALCULO DE COSTOS
Calcula el costo por kilometraje de un vehiculo y el precio j

CALCULAR SERVICIO
Determine el precio de un transporte

ADMINISTRAR VEHICULOS
Registre y mantenga su flota

ADMINISTRAR CONDUCTORES
Personal a cargo de los servicios

ADMINISTRAR COSTOS
Combustible, seguro, salario y mas

HISTORIAL DE RESULTADOS
Consulte calculos anteriores

Moneda: Pesos Dominicanos (RD\$) | C# Windows Forms + SQLite

CALCULAR COSTO DE SERVICIO
Ingresa los datos del viaje. El sistema le recomendará un precio final.

VEHICULO Y CONDUCTOR

Vehículo:
SUV - Hyundai Tucson (B765432)

Capacidad: 5 pasajeros, 600 kg
Rendimiento: 18 km/gallon
Kilometraje mensual: 1800 km

Conductor:
(Sin conductor)

El salario del conductor se reparte entre el kilometraje mensual.

DATOS DEL SERVICIO

Tipo de servicio:
Transporte de pasajeros

Distancia del viaje (km) *:
0.0

Cantidad de pasajeros:
0

Peso o carga transportada (kg):
0

Tiempo estimado (horas):
0.0

Peajes de la ruta (RD\$):
0.00

Margen de ganancia (%):

CALCULAR SERVICIO

SISTEMA DE CALCULO DE COSTOS
Calcula el costo por kilometraje de un vehiculo y el precio j

ADMINISTRAR VEHICULOS
Registre, edite o elimine los vehiculos que forman parte de su flota.

NUEVO **EDITAR** **ELIMINAR** **CERRAR**

ID	Placa	Marca	Modelo	Tipo	Pasajeros	Carga (kg)	Rendimiento	Km/mes	Unidad
2	B765432	Hyundai	Tucson	SUV	5	600	18 km/gallon	1800 km	Gallon
3	C987654	Mercedes	Sprinter	Minibus	19	1500	14 km/gallon	2500 km	Gallon
1	A123456	Toyota	Corolla	Automovil	4	400	22 km/gallon	2200 km	Gallon

Moneda: Pesos Dominicanos (RD\$) | C# Windows Forms + SQLite

-Resultados:

Sistema de Costos de Transporte

SISTEMA

Calcula el costo

CALCULAR

Determina

ADMINISTRAR

Registre y

ADMINISTRAR

Personal

ADMINISTRAR

Combustible

HISTORIAL

Consulte

Resultado del Calculo

RESULTADO DEL CALCULO

SUV - Hyundai Tucson (B765432) | Transporte de pasajeros | 8/7/2026 10:49 PM

Distancia del viaje	200.0 km
Combustible utilizado	11.11 gallons
Costo de combustible	RD\$ 2,333.33
Costo de mantenimiento	RD\$ 300.00
Costo del seguro	RD\$ 1,088.89
Costo del conductor	RD\$ 3,333.33 (Juan Perez)
Costo de peajes	RD\$ 0.00
Otros costos	RD\$ 0.00
COSTO TOTAL DEL SERVICIO	RD\$ 7,055.56
Costo por kilometraje	RD\$ 35.28
Precio final por km	RD\$ 42.33
Costo por pasajero	RD\$ 7,055.56 (1 pasajeros)
Costo por kg de carga	RD\$ 352.78
Costo por hora	RD\$ 3,527.78
Margen de ganancia	20%
Ganancia estimada (20%)	RD\$ 1,411.11

PRECIO FINAL RECOMENDADO: RD\$ 8,466.67

GUARDAR EN HISTORIAL

NUEVO CALCULO

CERRAR

DATOS DEL SERVICIO

Tipo de servicio:
Transporte de pasajeros

Distancia del viaje (km) *:
200.0

Cantidad de pasajeros:
1

Peso o carga transportada (kg):
20

Tiempo estimado (horas):
2.0

Peajes de la ruta (RD\$):
0.00

Margen de ganancia (%):

Moneda: Pesos Dominicanos (RD\$)

ADMINISTRAR SERVICIO

-Factores tomados en cuenta sobre el conductor:

Sistema de Costos de Transporte

SISTEMA

Calcula el costo

CALCULAR

Determina

ADMINISTRAR

Registre y

ADMINISTRAR

Personal

ADMINISTRAR

Combustible

HISTORIAL

Consulte

Administrar Conductores

ADMINISTRAR CONDUCTORES

Registre el personal que conduce los vehiculos.

NUEVO

EDITAR

ELIMINAR

CERRAR

ID	Documento	Nombre	Telefono	Salario mensual
1	001-1234567-8	Juan Perez	809-555-0101	RD\$ 30,000.00
2	001-8765432-1	Maria Rodriguez	809-555-0202	RD\$ 28,000.00

Moneda: Pesos Dominicanos (RD\$)

C# Windows Forms + SQLite

-Factores tomados en cuenta sobre la gasolina, el seguro y el mantenimiento:

SISTEMA DE CALCULO DE COSTOS
Calcula el costo por kilometraje de un vehiculo y el p...

ADMINISTRAR COSTOS
Registre el precio del combustible y los costos fijos/variables de cada vehiculo.

Vehiculo: SUV - Hyundai Tucson (B765432) **NUEVO COSTO**

Precio de combustible (RD\$): 0.00 ☒ por galon ☐ por litro **GUARDAR**

ID	Nombre	Categoria	Tipo	Periodicidad	Monto
4	Mantenimiento basico	Mantenimiento	Variable	PorKilometro	1.5
5	Seguro vehicular	Seguro	Fijo	Mensual	9800

Moneda: Pesos Dominicanos (RD\$) | C# Windows Forms

Conclusiones:

Considero que el programa que me dio la IA cumple totalmente con el objetivo principal del proyecto, ya que cumple con su función de calcular el costo de un vehículo por kilómetro a partir de los datos introducidos por el usuario. Además, los factores que propuse para la creación del programa van acorde con los gastos y aspectos necesarios para obtener un cálculo más preciso del costo de operación del vehículo.